

1 Función

Sean A y B conjuntos. Una **función** f de A en B es una regla que asigna a cada elemento $x \in A$ exactamente un elemento $y \in B$. El elemento $y \in B$, se denota por $f(x)$, y decimos que $f(x)$ es la **imagen** de x **bajo** f , o que $f(x)$ es el **valor de f en x** . La variable x se llama **variable independiente** y la variable y se llama **variable dependiente** (puesto que su valor depende de x).

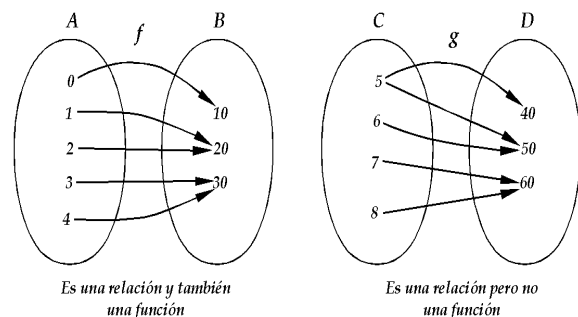
Notación: Si f es una función de A en B , también escribimos $f : A \rightarrow B$ o $A \xrightarrow{f} B$, o más explícitamente

$$f : A \rightarrow B \\ x \mapsto y = f(x).$$

Ejemplo 1 Consideremos los siguientes conjuntos:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}, B = \{10, 20, 30\},$$

$$C = \{5, 6, 7, 8\}, D = \{40, 50, 60\}.$$



Si f y g son las reglas definidas mediante estos diagramas, tenemos que: f asigna a cada valor del conjunto A un solo valor del conjunto B , luego f es una función de A en B , pero como g asigna al número 5 dos valores distintos 40 y 50 del conjunto D , g no es una función de C en D .

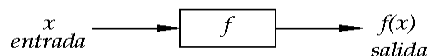
1.1 Dominio y Rango de una Función

Si A y B son conjuntos y f es una **función** de A en B , el conjunto A se llama **dominio** de la función y se denota D_f . El rango de f , denotado R_f , es el conjunto de todos los valores posibles de $f(x)$ cuando x toma todos los valores en el dominio, es decir,

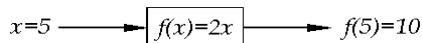
$$R_f = \{f(x) / x \in A\}.$$

1.2 Una Función Como una Máquina

Podemos interpretar una función f de A en B como una máquina f que recibe elementos x de A y los transforma en elementos $f(x)$ de B



Ejemplo 2 Sea f la función definida por $f(x) = 2x$. Si entra $x = 5$, la máquina f lo multiplica por 2 y arroja $y = f(5) = 10$.



$x = 5$ es un elemento del dominio de f y $f(5) = 10$ es un elemento del rango, ya que 10 es la imagen de 5 mediante f . Claramente, la “máquina” f acepta cualquier número real como entrada, por lo tanto, el dominio de f es $\mathbb{R}$.

Un número es elemento del rango si es el doble de un número real, es decir, si es imagen de su mitad. Luego, el rango de f es $\mathbb{R}$.

Si f es una función de A en B , y tanto A como B son subconjuntos de $\mathbb{R}$, decimos que f es una **función real**.

En adelante trabajaremos con funciones reales.

1.3 Evaluación de una Función

Evaluar una función en un punto es hallar el valor de la función en ese punto. Para ello se reemplaza la variable independiente por ese punto y se calcula el valor de la variable dependiente, es decir, se encuentra el valor de f en dicho punto.

Ejemplo 3 Sea $f(x) = 5x + 1$.

Para evaluar f en 3 escribimos $f(3) = 5 \cdot 3 + 1 = 16$.

Y entonces f de 3 es igual a 16 es decir, 16 es la imagen de 3 bajo la función f .

Claramente el dominio de f es $\mathbb{R}$ ya que la expresión $5x + 1$ está definida para cualquier número real.

¿Cuál es el rango de f ?

Ejemplo 4 Sea $f(x) = 4x^2 + 5x$. Calcule $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, si a y h son números reales y $h \neq 0$.

Solución

Primero, evaluemos f en a y en $a + h$, es decir, hallemos $f(a)$ y $f(a + h)$:

$$f(a) = 4a^2 + 5a$$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 4(a+h)^2 + 5(a+h) \\ &= 4(a^2 + 2ah + h^2) + 5a + 5h \\ &= 4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h \end{aligned}$$

Luego, realizamos las operaciones indicadas:

Y estos valores los hallamos resolviendo la desigualdad

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h - (4a^2 + 5a)}{h} \\ &= \frac{4a^2 + 8ah + 4h^2 + 5a + 5h - 4a^2 - 5a}{h} \\ &= \frac{8ah + 4h^2 + 5h}{h} \\ &= \frac{h(8a + 4h + 5)}{h} \\ &= 8a + 4h + 5.\end{aligned}$$

1.4 Determinación del Dominio de una Función

En los ejemplos anteriores fue fácil determinar el dominio de la función, ya que las reglas que definían las funciones tenían sentido para todos los números reales, pero hay otras funciones como las que involucran radicales o cocientes, que no están definidas para todo $x \in \mathbb{R}$.

Recordemos que las expresiones fraccionarias no están definidas para los valores que hacen 0 el denominador, y las expresiones que involucran radicales pares sólo tienen sentido para los valores que hacen positiva o 0 la cantidad subradical.

Ejemplo 5 Halle el dominio de la función f definida por

$$f(x) = \frac{1}{9x^2 - 4}.$$

Solución

Para que la expresión tenga sentido, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces el dominio de f es:

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 9x^2 - 4 \neq 0\}.$$

Los valores para los cuales $9x^2 - 4 = 0$ están excluidos del dominio:

$$\begin{aligned}9x^2 - 4 &= 0 \\ (3x + 2)(3x - 2) &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3x + 2 &= 0 \text{ ó } 3x - 2 = 0 \\ x &= -\frac{2}{3} \text{ ó } x = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Por lo tanto, el dominio de f es

$$\begin{aligned}D_f &= \left\{x \in \mathbb{R} / x \neq -\frac{2}{3} \wedge x \neq \frac{2}{3}\right\} \\ &= \left(-\infty, -\frac{2}{3}\right) \cup \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{2}{3}, \infty\right).\end{aligned}$$

Ejemplo 6 Halle el dominio de $f(x) = \sqrt{16 - 4x^2}$.

Solución

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 16 - 4x^2 \geq 0\}.$$

$$\begin{aligned}16 - 4x^2 &\geq 0 \\ 4 - x^2 &\geq 0 \\ (2 + x)(2 - x) &\geq 0\end{aligned}$$

	-2		2	
Signo de $(2 + x)$	-		+	+
Signo de $(2 - x)$	+		+	-
Signo de $(2 + x)(2 - x)$	-		+	-

Luego,

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x \leq 2\} = [-2, 2].$$

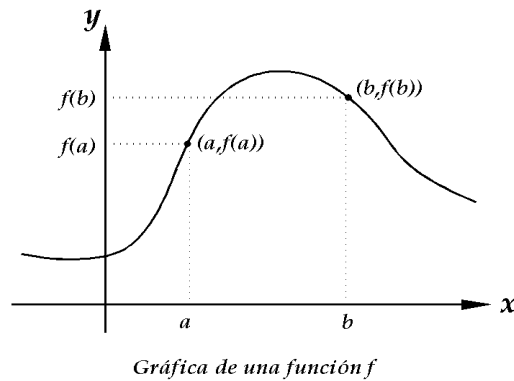
1.5 Gráfica de una Función

Definición:

Si f es una función con dominio A , la gráfica de f es el conjunto de pares ordenados

$$\{(x, f(x)) / x \in A\}.$$

Se puede interpretar el valor de $f(x)$ (cuando éste es positivo), en la gráfica, como la altura de ésta arriba del punto x , como se ve en la siguiente figura.

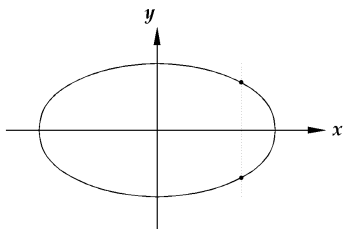


Observamos que la gráfica de f es un subconjunto del plano cartesiano $\mathbb{R}^2$.

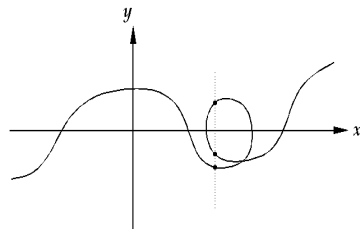
1.6 Prueba de la recta vertical

Para comprobar si una gráfica en el plano xy representa una función se usa la prueba de la línea vertical. La prueba consiste en que una gráfica representa una función si y sólo si ninguna recta vertical corta la gráfica más de una vez.

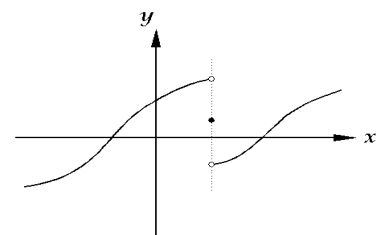
Ejemplo 7 Consideremos las siguientes curvas en el plano xy y veamos si corresponden a gráficas de funciones.



No corresponde a la gráfica de una función ya que existen rectas verticales que cortan la curva en dos puntos.



No corresponde a la gráfica de una función ya que existen rectas verticales que cortan la curva en tres puntos.



Sí corresponde a la gráfica de una función ya que cualquier recta vertical corta la gráfica a lo sumo en un punto.

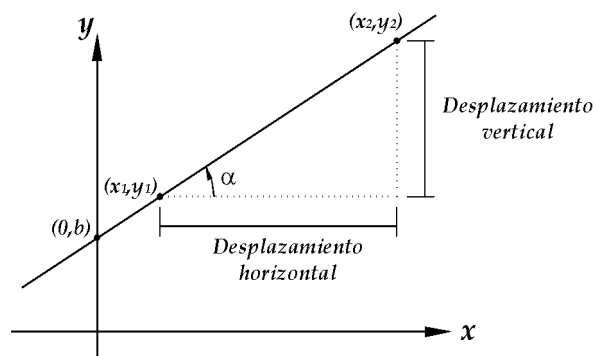
1.7 Funciones Lineales

Una **función lineal** es una función de la forma

$$f(x) = mx + b,$$

donde m y b son constantes reales. Se llama lineal porque su gráfica es una línea recta. En una sección anterior estudiamos detalladamente la línea recta y sus distintos elementos. A continuación resumiremos brevemente los aspectos más importantes.

Recordemos que $y = f(x) = mx + b$ es una ecuación de una línea recta con pendiente m , que interseca al eje y en el punto $(0, b)$, que se conoce como la ecuación de la recta en la forma pendiente intercepto. Sabemos que en el plano una línea recta está completamente determinada por dos puntos distintos.



$$\text{Pendiente: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{Ángulo de inclinación: } \alpha$$

$$(m = \tan \alpha)$$

Intersección con el eje y : $(0, b)$

Ecuación pendiente-intercepto:

$$y = mx + b$$

Ecuación punto-pendiente:

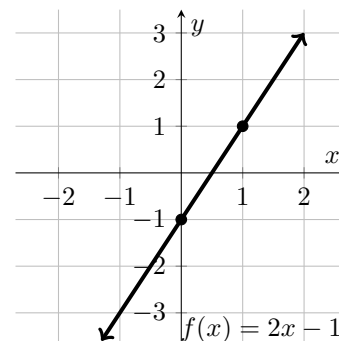
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ejemplo 8 Consideremos la función lineal $f(x) = 2x - 1$. Lo primero que observamos es que el dominio de f es

$$D_f = \mathbb{R},$$

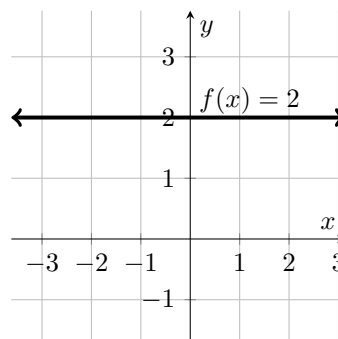
ya que la expresión $2x - 1$ es válida para todo número $x \in \mathbb{R}$. La gráfica es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $y = f(x) = 2x - 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$, o sea, el conjunto de todos los puntos de la forma $(x, 2x - 1)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta gráfica corresponde a una línea recta que tiene pendiente $m = 2$ y corta el eje y en $(0, -1)$.

Como sabemos que la recta pasa por el punto $(0, -1)$, para graficarla necesitamos otro punto que podemos obtener hallando el valor de y para un valor de $x \neq 0$. Si $x = 1$, $y = 2(1) - 1 = 1$ y entonces el punto $(1, 1)$ está sobre la recta y la gráfica es la línea recta que pasa por los puntos $(0, -1)$ y $(1, 1)$.



Ejemplo 9 Consideremos la función constante $f(x) = 2$. La gráfica de f es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tales que $y = 2$, que es una recta horizontal, ya que para cualquier valor de x , $y = 2$.

Claramente, el dominio de f es $\mathbb{R}$, pero el rango se reduce al conjunto cuyo único elemento es 2.

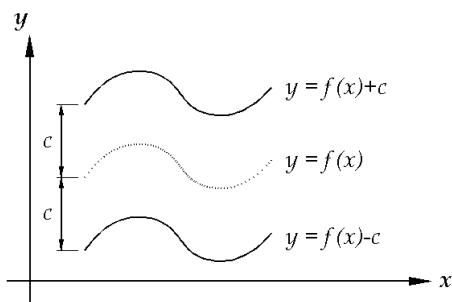


1.8 Traslaciones de Funciones

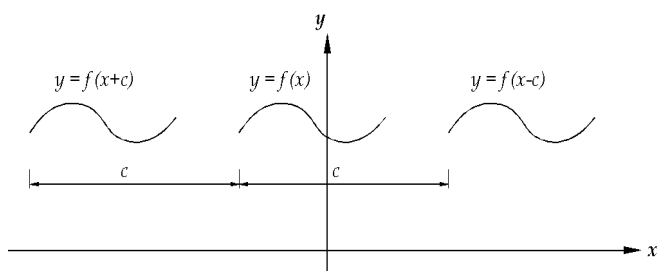
Sea $c \in \mathbb{R}$, $c > 0$.

Si los puntos de la gráfica de la función $y = f(x)$ son de la forma (x, y) , entonces:

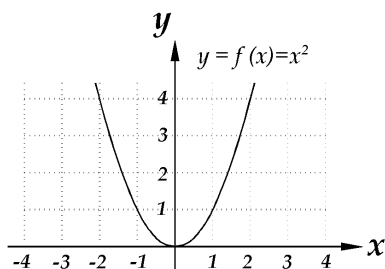
- Para graficar $y = f(x) + c$, trazamos la gráfica de $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia arriba, ya que los puntos de la gráfica $y = f(x) + c$, son de la forma $(x, y + c)$.
- Para graficar $y = f(x) - c$, trazamos la gráfica de $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia abajo, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x, y - c)$.



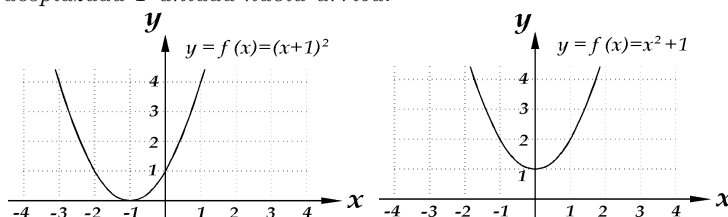
- Para graficar $y = f(x - c)$, tomamos la gráfica $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia la derecha, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x + c, y)$.
- Para graficar $y = f(x + c)$, tomamos la gráfica $y = f(x)$ y la desplazamos c unidades hacia la izquierda, ya que los puntos de la nueva función son de la forma $(x - c, y)$.



Ejemplo 10 Con base en la gráfica de $y = f(x) = x^2$, trazar las gráficas de $y = (x + 1)^2$ y $y = x^2 + 1$.

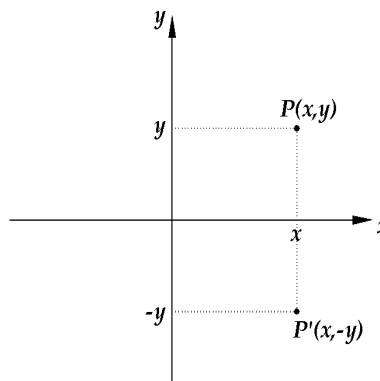


Como $(x + 1)^2 = f(x + 1)$, la gráfica de $y = (x + 1)^2$, será la de $f(x) = x^2$ desplazada 1 unidad hacia la izquierda, y como $x^2 + 1 = f(x) + 1$, la gráfica de $y = x^2 + 1$ es la de $f(x) = x^2$ desplazada 1 unidad hacia arriba.

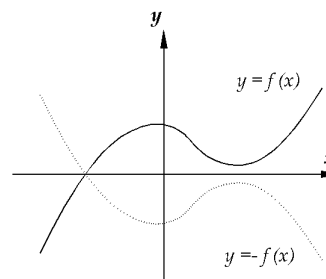


1.9 Reflexión Vertical de Gráficas

Sea $P = (x, y)$ un punto en el plano cartesiano. Decimos que P' es la reflexión de P con respecto al eje x si $P' = (x, -y)$.



Si los puntos de la gráfica de la función $y = f(x)$, son de la forma (x, y) , entonces la gráfica de $y = -f(x)$, se obtiene al reflejar todos los puntos de la gráfica de $y = f(x)$ con respecto al eje x , ya que los puntos de $y = -f(x)$, son de la forma $(x, -y)$.



Ejemplo 11 A continuación vemos la gráfica de una función f y la de su reflexión vertical $y = -f(x)$:

